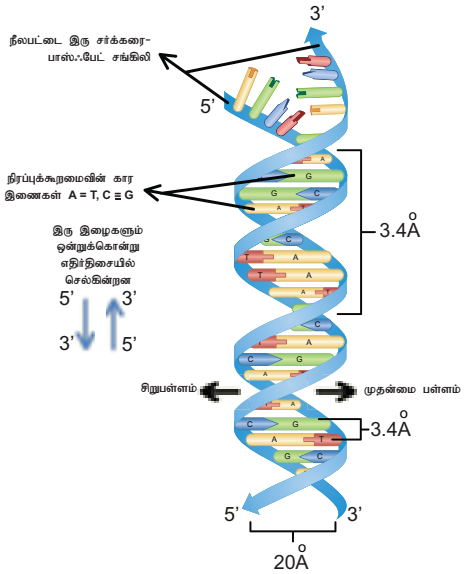
www.tntextbooks.in

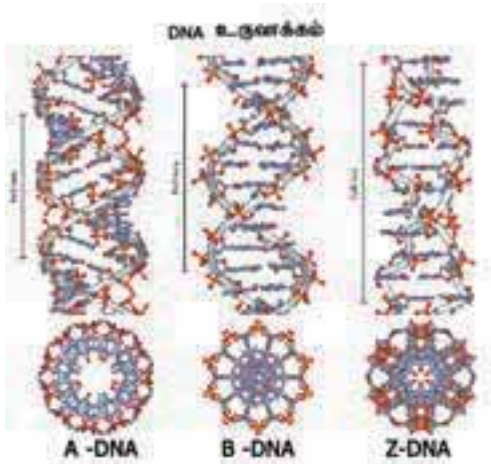



படம் 8.43: DNA–வின் அமைப்பு

ஒன்றோடொன்று பிணைந்து காணப்படுகிறது. இதில் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றை எளிதில் பிரிக்க முடியாதவாறு காணப்படுகிறது. இதற்கு பிளீக்டோனீமிக் சுருள்கள் எனப்படுகின்றன.

**பாரானீமிக் சுருள்கள்** – இரண்டு DNA இழைகளும் ஒன்றோடொன்று பக்கவாட்டில் இணைந்து அமைந்துள்ளன. DNA இழைகள் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்று எளிதாகப் பிரிக்கப்படக்கூடியதாக அமைந்திருக்கின்றன. இதற்கு பாரானீமிக் சுருள்கள் எனப்படுகினற்ன.

- திருகுசுருளின் ஒவ்வொரு சுற்றிற்கும் இடையேயுள்ள தூரத்தைக் கொண்டு DNA A – DNA, B – DNA மற்றும் Z – DNA என மூன்று வடிவங்களாக உள்ளன (படம் 8.44)




படம் 8.44: DNA உருவாக்கம்

| பண்புகள் | B – DNA | A – DNA | Z – DNA |
|---|---|---|---|
| திருகுச்சுருள் வகைகள் | வலப்புறம் | வலப்புறம் | இடப்புறம் |
| திருகுச்சுருள் விட்டம் (nm) | 2.37 | 2.55 | 1.84 |
| ஒவ்வொரு கார இணையின் உயர்வு | 0.34 | 0.29 | 0.37 |
| ஒரு முழுத் திருப்பத்திற்கு உண்டான தொலைவு (இடைநிலையளவு) (nm) | 3.4 | 3.2 | 4.5 |
| ஒரு முழுத் திருப்பத்திற்குப் கார இணைகளின் எண்ணிக்கை | 10 | 11 | 12 |
| முதன்மை பள்ளம் வடிவமைப்பு | அகலமானது, ஆழமானது | குறுகியது, ஆழமானது | தட்டையானது |
| சிறு பள்ளம் வடிவமைப்பு | குறுகியது, ஆழமற்றது | அகலமானது, ஆழமற்றது | குறுகியது, ஆழமானது |

## 8.7.4 RNA – வின் அமைப்பு

**ரைபோ நியூக்ளிக் அமிலம் (RNA)** என்பது ஒரு பல அடுக்கு மூலக்கூறாகும். இது மரபுக்குறியிடுதல், குறியீடு நீக்கம், மரபுப் பண்புகளின் ஒழுங்குமுறை மற்றும் ஜீன் வெளிப்பாடு ஆகிய பல்வேறு உயிரிய நிகழ்வுகளில் பங்காற்றுகின்றது. DNA-வோடு ஒப்பிடுகையில் RNA ஒற்றை இழை உடையது, நிலையற்றது (படம் 8.45).



படம் 8.45: RNA–வின் அமைப்பு